LaTeX 零基础入门教程

石继楷　编写

2026 年 9 月 23 日

Contents

1 快速上手：把代码跑起来 **4**

1.1 你的第一个 LaTeX 文档 4

1.2 本教程的导言区（先复制，后理解） 4

2 基本文字排版 **6**

2.1 换行与分段 6

2.2 常用文字命令 7

2.3 字号 7

2.4 文字颜色 7

2.5 特殊字符 8

3 数学模式入门 **9**

3.1 行内公式与行间公式 9

3.2 上下标 9

3.3 分数与根号 10

3.4 常用运算符与符号 10

3.5 希腊字母 14

3.6 求和、积分与极限 14

3.7 箭头与逻辑符号 15

4 编号环境 **15**

4.1 有序列表 enumerate 15

4.2 无序列表 itemize 16

4.3 嵌套列表 16

5 公式进阶 **17**

5.1 equation 环境：带编号的单行公式 17

5.2 align 环境：多行对齐公式 17

5.3 cases 环境：分段函数 17

5.4 大括号、中括号与绝对值 18

5.5 矩阵 18

5.6 标注与修饰符号 18

6 表格 **21**

6.1 最简单的表格 . . . 21
6.2 三线表（学术论文常用） . . . 22
6.3 带标题的浮动表格 . . . 23
6.4 漂亮的隔行变色三线表 . . . 24
6.5 合并单元格 . . . 25

7 插图 **27**

7.1 基本用法 . . . 27
7.2 单图插入（PDF 格式，带裁剪） . . . 27
7.3 单图插入（PNG 格式） . . . 28
7.4 双图并排（minipage 方式） . . . 29
7.5 子图方式（subcaption） . . . 30
7.6 图片缩放与裁剪汇总 . . . 31

8 排版控制 **31**

8.1 对齐方式 . . . 31
8.2 垂直间距：\vspace . . . 32
8.3 水平间距：\hspace . . . 33
8.4 分页控制 . . . 33

9 代码展示：lstlisting **33**

9.1 基本用法 . . . 33
9.2 行内代码 . . . 33
9.3 在 lstlisting 中写数学公式 . . . 34

10 插入网址 **34**

11 目录与文档结构 **34**

11.1 章节层级 . . . 34
11.2 生成目录 . . . 34
11.3 交叉引用 . . . 35
11.3.1 引用章节 . . . 35
11.3.2 引用表格 . . . 35
11.3.3 引用图片 . . . 35
11.3.4 引用公式 . . . 36
11.3.5 引用页码 . . . 36
11.3.6 引用参考文献 . . . 36

12 参考文献及其引用 **37**

12.1 简单的参考文献环境 . . . 37
12.2 在正文中引用参考文献 . . . 38

13 导言区详解 **38**
13.1 文档类与页面设置 . . . 38
13.2 中文支持与字体 . . . 38
13.3 数学与符号 . . . 39
13.4 表格与图形 . . . 39
13.5 列表与排版 . . . 39
13.6 画图 . . . 39
13.7 超链接与目录 . . . 40
13.8 代码展示 . . . 41
13.9 自定义颜色 . . . 41
13.10 标题中文化 . . . 41
13.11 图表标题格式 . . . 42
13.12 自定义命令 . . . 42
13.13 宏包加载顺序说明 . . . 42
13.14 编译环境与字体问题 . . . 42
13.14.1 本地编译（Windows / macOS） . . . 43
13.14.2 Overleaf 在线编译 . . . 43
13.14.3 常见报错与排查 . . . 44
13.14.4 本教程导言区在不同环境的适配 . . . 44
14 TikZ 画图入门 **44**
14.1 引言 . . . 44
14.2 平面绘图基础 . . . 45
14.3 坐标系与网格 . . . 45
14.4 三角形与辅助线 . . . 46
14.5 角度标注 . . . 46
14.6 圆锥曲线 . . . 47
14.6.1 圆 . . . 47
14.6.2 椭圆 . . . 47
14.6.3 抛物线 . . . 47
14.6.4 双曲线 . . . 48
14.7 三维绘图 . . . 49
14.7.1 三维坐标系 . . . 49
14.7.2 正方体 . . . 49
14.8 图文并排（minipage） . . . 50
14.9 使用循环绘制多个对象 . . . 51
15 附录：完整模板 **51**

1 快速上手：把代码跑起来

1.1 你的第一个 LaTeX 文档

打开你的 LaTeX 编辑器（如 Overleaf、TeXstudio、VS Code），新建一个文件，在设置中将编译模式改为 XeLaTeX，把下面这段代码完整粘贴进去，然后点击“编译”按钮。如果一切正常，你会看到一页写着“你好，LaTeX!”的 PDF。

```
\documentclass{article}
\begin{document}
    你好，LaTeX!
\end{document}
```

这就是一个最完整的 LaTeX 文档：

1. `\documentclass{article}`：告诉编译器“我要写一篇文章”。
2. `\begin{document}`：正文从这里开始。
3. `\end{document}`：正文到这里结束。

但实际写作中，我们需要中文支持、数学公式、漂亮的表格和图形，因此需要一个“导言区”来加载各种宏包。下面给出本教程使用的完整导言区，你只需要先**整体复制**即可，后面第13章会逐行解释。

1.2 本教程的导言区（先复制，后理解）

请将以下代码放在 `\begin{document}` **之前**，作为你文档的导言区：

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\geometry{
    a4paper,
    left=2.5cm,
    right=2.5cm,
    top=2.5cm,
    bottom=2.5cm,
    headheight=13.6pt
}

% 最简单、最稳定的中文方案（自动适配系统，永不报错）
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

% 设置英文默认字体为 Times New Roman
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{caption}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength{\parskip}{4pt}

\usepackage{array}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{bm}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}
```

```
\usepackage{tikz}
\usepackage{tikz-3dplot}
\usetikzlibrary{
    arrows.meta,
    calc,
    patterns,
    decorations.pathmorphing,
    backgrounds,
    positioning,
    fit,
    shapes.geometric,
    intersections,
    through,
    angles,
    quotes,
    plotmarks
}

% 目录与超链接设置
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=black,    % 内部交叉引用（如 \ref）和目录颜色
    citecolor=black,    % 参考文献引用（如 \upcite）颜色，解决绿色问题
    urlcolor=black,     % 网址（如 \url）颜色，解决蓝色/青色问题
    filecolor=magenta,
}
\usepackage{tocloft}
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}

% 定义代码颜色
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{NavyBlue}{RGB}{0,0,128}
\definecolor{PineGreen}{RGB}{1,121,111}

% 配置 listings 环境
\lstset{
    language=TeX,
    tabsize=4,
    captionpos=b,
    numbers=left,
    numbersep=1em,
    sensitive=true,
    showtabs=false,
    frame=shadowbox,
    breaklines=true,
    keepspaces=true,
    showspaces=false,
    showstringspaces=false,
    breakatwhitespace=false,
    basicstyle=\ttfamily\normalsize,
    keywordstyle=\color{NavyBlue},
    commentstyle=\color{codegreen},
    numberstyle=\color{black},
    stringstyle=\color{PineGreen!90!black},
    rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
    escapeinside={/@}{@/},
}

% 自定义颜色
\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
\definecolor{LightBlue}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{LightPink}{RGB}{255, 229, 237}
\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}
\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}
\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}
% 将图表标题和参考文献标题强制设为中文
\renewcommand{\figurename}{图}
\renewcommand{\tablename}{表}
\renewcommand{\refname}{参考文献}
\captionsetup[table]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[figure]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
```

```
    font={bf}
}
\captionsetup[subfigure]{
    font={bf}
}

\newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}
\urlstyle{rm}
```

操作：把上面的代码放在 `\begin{document}` 前面，然后编译。只要不报错，就可以继续往下学了。

2 基本文字排版

2.1 换行与分段

LaTeX 中：

- **空一行**（即连按两次回车）= 新段落（首行自动缩进）。
- `\\` = 强制换行（不换段，无缩进）。
- `\newline` 效果与 `\\` 相同。
- `\par` 效果与空一行相同。

```
这是第一段。空一行之后就是第二段。

这是第二段。\\
这是强制换行后的内容（同一段，无缩进）。
```

这是第一段。空一行之后就是第二段。
这是第二段。
这是强制换行后的内容（同一段，无缩进）。

首行缩进控制：

LaTeX 默认每个新段落的首行会自动缩进（通常缩进两个中文字符宽度）。若需要取消某一段的缩进，可在段首使用 `\noindent` 命令。

```
    这是正常段落，首行会自动缩进。

    \noindent 这是取消缩进的段落，常用于标题后的第一段、小标题本身或不需要缩进的特殊排版。

    \indent 若在全局取消了缩进的环境下，想强制某一段缩进，可使用\indent。
```

这是正常段落，首行会自动缩进。

这是取消缩进的段落，常用于标题后的第一段、小标题本身或不需要缩进的特殊排版。

重要提示：在使用 `\begin{minipage}` 进行图文并排时，**必须**在 `minipage` 环境前加上 `\noindent`。否则 LaTeX 会把整个 `minipage` 当作一个普通段落并产生首行缩进，导致左右两块内容无法完美并排，甚至右侧内容被挤出页面边界。

2.2 常用文字命令

命令	效果
\textbf{粗体}	**粗体 LaTeX**
\textit{斜体}	*斜体 LaTeX*
\underline{下划线}	下划线 LaTeX
\textrm{正体}	正体 LaTeX
\textsf{无衬线}	无衬线 LaTeX
\texttt{等宽}	等宽 LaTeX

2.3 字号

字号由小到大：\tiny、\scriptsize、\footnotesize、\small、\normalsize、\large、\Large、\LARGE、\huge、\Huge。

```
1    {\Large 这是大号字体}
2    {\small 这是小号字体}
```

注意：字号命令的作用范围由花括号 {} 控制。

2.4 文字颜色

导言区已加载 xcolor 宏包，可以直接使用颜色命令。

常用颜色命令：

命令	效果
\textcolor{red}{文字}	文字
\textcolor{blue}{文字}	文字
\textcolor{SkyBlue}{文字}	文字
\textcolor{DarkRed}{文字}	文字
\colorbox{yellow}{文字}	文字
\colorbox{LightBlue}{文字}	文字

说明：

- \textcolor{颜色}{文字}：只改变花括号内文字的颜色。
- \color{颜色}：从当前位置开始，后续文字全部变色，直到分组结束。用花括号 {} 控制范围。
- \colorbox{颜色}{文字}：给文字添加背景色。

```
\textcolor{red}{这是红色文字}

{\color{blue} 这段全是蓝色}

\colorbox{LightBlue}{蓝色背景文字}

\textcolor{red!30}{30\%浓度的红色}
```

这是红色文字

这段全是蓝色

蓝色背景文字

30% 浓度的红色

预定义颜色：red、blue、green、orange、purple、gray、brown、cyan、magenta、black、white。

自定义颜色：在导言区用 \definecolor 定义：

```
\definecolor{MyColor}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{AnotherColor}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
```

- RGB（大写）：三个 0 至 255 的整数。
- rgb（小写）：三个 0 至 1 的小数。

导言区已定义好三个常用浅色，可直接使用：

颜色名	效果
LightBlue	浅蓝色，适合表格隔行背景
LightPink	浅粉色，适合标注重点
LightGreen	浅绿色，适合代码区域

混合颜色：用感叹号 ! 加百分比控制浓度：

```
\textcolor{red!70}{70\%红色}
\textcolor{blue!20}{20\%蓝色}
\textcolor{red!30!blue}{红蓝混合}
```

效果：70% 红色、20% 蓝色、红蓝混合。

2.5 特殊字符

以下字符在 LaTeX 中有特殊含义，直接输入会报错或产生非预期结果，比如% 代表注释，如果需要打出来百分号，需要一个“转义”的过程，也就是在符号前面加一个反斜杠：

字符	输入方式
#	\#
$	\$
%	\%
&	\&
_	_
{	\{
}	\}
~	\~{}
^	\^{}
\	\textbackslash

3 数学模式入门

3.1 行内公式与行间公式

LaTeX 的数学排版是其最强大的功能。数学公式有两种模式：

- **行内公式**：写在文字中间，用一对美元符号 `$...$` 包裹。
- **行间公式**：单独占一行，居中显示，用 `\[...\]` 包裹。

```
质能方程 $E=mc^2$ 是物理学中最著名的公式。
\[
E = mc^2
\]
```

质能方程 $E = mc^2$ 是物理学中最著名的公式。

$$E = mc^2$$

3.2 上下标

- 上标：`x^2` → x^2；多位上标用花括号：`x^{10}` → x^{10}。
- 下标：`a_n` → a_n；多位下标：`a_{n+1}` → a_{n+1}。
- 同时使用：`x_i^2` → x_i^2，`a_{ij}^{(k)}` → $a_{ij}^{(k)}$。

3.3 分数与根号

代码	效果
`\frac{a}{b}`	$\frac{a}{b}$
`\dfrac{a}{b}`	$\dfrac{a}{b}$
`\tfrac{a}{b}`	$\tfrac{a}{b}$
`\sqrt{x}`	$\sqrt{x}$
`\sqrt[3]{x}`	$\sqrt[3]{x}$
`\sqrt[n]{x}`	$\sqrt[n]{x}$

三种分数命令的区别：

命令	全称	说明
`\frac{a}{b}`	fraction	自动判断：行间公式中用大分数，行内公式中用小分数
`\dfrac{a}{b}`	display style fraction	强制使用行间模式（大分数），上下标放在上下方
`\tfrac{a}{b}`	text style fraction	强制使用行内模式（小分数），上下标放在右侧

效果对比（行内公式中）：

```
$\frac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}$，$\tfrac{1}{2}$
```

行内：$\frac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}$，$\tfrac{1}{2}$

可以看到：行内公式中，`\frac` 与 `\tfrac` 效果相同（均为小分数），而 `\dfrac` 强制显示为大分数。

典型使用场景：在行内公式中，若希望分数以较大的行间样式显示，使用 `\dfrac`：

```
质点的速度为 $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$。
```

质点的速度为 $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$。

注意：在行间公式 `\[...\]` 或 `equation` 环境中，`\frac` 默认就是大分数，无需额外使用 `\dfrac`。

3.4 常用运算符与符号

基本运算：

代码	效果	代码	效果
+	$+$	\pm	$\pm$
-	$-$	\mp	$\mp$
\times	$\times$	\div	$\div$
\cdot	$\cdot$	\ast	$\ast$
\oplus	$\oplus$	\otimes	$\otimes$

- \pm：plus minus（加减）
- \mp：minus plus（减加）
- \ast：asterisk（星号）
- \oplus：o plus（圈加）
- \otimes：o times（圈乘）

关系符号：

代码	效果	代码	效果
\leq	$\leq$	\geq	$\geq$
\neq	$\neq$	\approx	$\approx$
\equiv	$\equiv$	\sim	$\sim$
\simeq	$\simeq$	\cong	$\cong$
\propto	$\propto$	\perp	$\perp$
\parallel	$\parallel$	\mid	$\mid$

- \leq：less or equal（小于等于）
- \geq：greater or equal（大于等于）
- \neq：not equal（不等于）
- \approx：approximate（大概的）
- \equiv：equivalent（恒等）
- \cong：congruent（全等）
- \propto：proportional（正比于）
- \perp：perpendicular（垂直）

集合符号：

代码	效果	代码	效果
\in	$\in$	\notin	$\notin$
\subset	$\subset$	\supset	$\supset$
\subseteq	$\subseteq$	\supseteq	$\supseteq$
\subsetneq	$\subsetneq$	\supsetneq	$\supsetneq$
\cup	$\cup$	\cap	$\cap$
\setminus	$\setminus$	\emptyset	$\emptyset$

- \cup：cup（$\bigcup$ 看着像杯子）/ union（并）
- \cap：cap （$\bigcap$ 看着像帽子）/ intersection（交）

大型运算符（上下标自动放在上下方）：

代码	效果	代码	效果
\bigcup	$\bigcup$	\bigcap	$\bigcap$
\bigoplus	$\bigoplus$	\bigotimes	$\bigotimes$
\bigvee	$\bigvee$	\bigwedge	$\bigwedge$

- \bigvee：big vee（vee 是 V 的发音）
- \bigwedge：big wedge（大的楔形三角）
- 其余大型运算符加 big 前缀即可：\bigcup（大并）、\bigcap（大交）。

带上下标的用法示例：

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i, \quad \bigcap_{i=1}^{n} A_i, \quad \bigoplus_{k=1}^{m} V_k$$

逻辑与量词：

代码	效果	代码	效果
\forall	$\forall$	\exists	$\exists$
\neg	$\neg$	\wedge	$\wedge$
\vee	$\vee$	\infty	∞

- \forall：for all（对所有），即字母 A 倒过来
- \exists：exists（存在），即字母 E 反过来

- `\neg`：negation（否定）

微积分与杂项：

代码	效果	代码	效果
`\partial`	∂	`\nabla`	∇
`\hbar`	$\hbar$	`\ell`	ℓ
`\ldots`	$\ldots$	`\cdots`	$\cdots$
`\vdots`	$\vdots$	`\ddots`	$\ddots$

- `\hbar`：h bar（约化普朗克常数）
- `\ldots`：low dots（底部省略号）
- `\cdots`：center dots（中间省略号）
- `\vdots`：vertical dots（竖直省略号）
- `\ddots`：diagonal dots（对角省略号）

括号与定界符：

代码	效果	代码	效果
`\langle \rangle`	$\langle\rangle$	`\lfloor \rfloor`	$\lfloor\rfloor$
`\lceil \rceil`	$\lceil\rceil$	`\binom{n}{k}`	$\binom{n}{k}$

- `\langle \rangle`：left / right angle（左/ 右角）
- `\lfloor \rfloor`：left / right floor（向下取整）
- `\lceil \rceil`：left / right ceiling（向上取整）
- `\binom{n}{k}`：binomial coefficient（组合数）

3.5 希腊字母

代码	效果	代码	效果
`\alpha`	α	`\beta`	β
`\gamma`	γ	`\delta`	δ
`\theta`	θ	`\lambda`	λ
`\mu`	μ	`\pi`	π
`\sigma`	σ	`\omega`	ω
`\Delta`	Δ	`\Omega`	Ω
`\varphi`	φ	`\varepsilon`	ε

- 希腊字母的命令名就是其英文拼写，无需额外记忆。
- 大写希腊字母将首字母大写：`\Delta`、`\Omega`、`\Gamma`、`\Sigma`。
- 带 `var` 前缀的是变体形式：`\varphi`（φ）与 `\phi`（ϕ）写法不同。

3.6 求和、积分与极限

代码	效果
`\sum_{i=1}^{n} a_i`	$\sum_{i=1}^{n} a_i$
`\int_0^1 f(x)\,dx`	$\int_0^1 f(x)\,dx$
`\lim_{x\to 0} f(x)`	$\lim_{x\to 0} f(x)$
`\prod_{k=1}^{n} k`	$\prod_{k=1}^{n} k$

- `\sum`：summation（求和）
- `\int`：integral（积分）
- `\lim`：limit（极限）
- `\prod`：product（连乘）

3.7 箭头与逻辑符号

代码	效果	代码	效果
\to	$\to$	\Rightarrow	$\Rightarrow$
\Leftarrow	$\Leftarrow$	\Leftrightarrow	$\Leftrightarrow$
\implies	$\implies$	\iff	$\iff$
\mapsto	$\mapsto$	\because	$\because$
\therefore	$\therefore$	\uparrow	$\uparrow$
\downarrow	$\downarrow$	\nearrow	$\nearrow$
\searrow	$\searrow$	\hookrightarrow	$\hookrightarrow$

- \implies：implies（推出，比 \Rightarrow 更长）
- \iff：if and only if（当且仅当，比 \Leftrightarrow 更长）
- \mapsto：maps to（映射到）
- \nearrow：north east arrow（东北方向）
- \searrow：south east arrow（东南方向）
- \hookrightarrow：hook right arrow（带钩右箭头，常用于单射）

4 编号环境

4.1 有序列表 enumerate

```
\begin{enumerate}[label=\arabic*., left=0pt]
    \item 第一步：化标准。
    \item 第二步：求根。
    \item 第三步：写解集。
\end{enumerate}
```

1. 第一步：化标准。
2. 第二步：求根。
3. 第三步：写解集。

\arabic*相当于编号数字，\arabic*.的编号就是 1. 2. 3.

编号格式可以自由改变：

```
\begin{enumerate}[label=(\arabic*), left=0pt]
    \item 第一步：化标准。
    \item 第二步：求根。
```

```
    \item 第三步：写解集。
\end{enumerate}
```

(1) 第一步

(2) 第二步

(3) 第三步

说明：

- `label=\arabic*.` 表示编号格式为“1. 2. 3.”。也可改为 `\alph*.`（a. b. c.）、`\Alph*.`（A. B. C.）、`\roman*.`（i. ii. iii.）等。
- `left=0pt` 消除左侧缩进。
- 需要 `enumitem` 宏包（导言区已加载）。

4.2 无序列表 itemize

```
    \begin{itemize}
        \item 定义域
        \item 值域
        \item 单调性
    \end{itemize}
```

- 定义域
- 值域
- 单调性

4.3 嵌套列表

列表可以嵌套，最多四层：

```
    \begin{enumerate}[label=\arabic*., left=0pt]
        \item 集合
        \begin{itemize}
            \item 子集
            \item 交集与并集
        \end{itemize}
        \item 函数
    \end{enumerate}
```

1. 集合
    - 子集
    - 交集与并集
2. 函数

5 公式进阶

5.1 equation 环境：带编号的单行公式

```
\begin{equation}
    e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}
```

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

公式右侧自动编号 (1)。若不想编号，用 `equation*` 或 `\[...\]`。

5.2 align 环境：多行对齐公式

多行推导时，用 `align` 让等号对齐：

```
\begin{align}
    (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
    (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2
\end{align}
```

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{2}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{3}$$

要点：

- `&` 放在等号前面，表示对齐位置。
- `\\` 表示换行。
- 用 `align*` 可去掉所有行号。
- 某行不要编号：在该行末尾加 `\nonumber`。

5.3 cases 环境：分段函数

```
\[
f(x) = \begin{cases}
    x^2, & x \geq 0 \\
    -x^2, & x < 0
\end{cases}
\]
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$$

要点：

- `cases` 自动添加左边大花括号。
- `&` 前写表达式，`&` 后写条件。
- 每行用 `\\` 分隔。

5.4 大括号、中括号与绝对值

使用 `\left` 和 `\right` 让括号自动匹配高度：

```
\[
\left(\frac{a}{b}\right)^2, \quad
\left[\sum_{i=1}^n x_i\right], \quad
\left|x - 1\right|
\]
```

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2, \quad \left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right], \quad \left|x - 1\right|$$

若只需要单侧括号（如 cases 中的右半边为空）：`\left.` 或 `\right.`（点号表示不显示）。

5.5 矩阵

```
\[
A = \begin{pmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
\end{pmatrix}
\]
```

$$A = \begin{pmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
\end{pmatrix}$$

常见矩阵环境：

- `pmatrix`：圆括号 ( )
- `bmatrix`：方括号 [ ]
- `vmatrix`：绝对值 | |
- `Vmatrix`：双竖线 ‖ ‖

5.6 标注与修饰符号

数学中经常需要在字母上方或下方添加标记，表示向量、共轭、均值或进行文字注释。

单个字符上方的修饰：

命令	效果	命令	效果
\hat{a}	$\hat{a}$	\widehat{AB}	$\widehat{AB}$
\bar{a}	$\bar{a}$	\overline{AB}	$\overline{AB}$
\tilde{a}	$\tilde{a}$	\widetilde{AB}	$\widetilde{AB}$
\dot{a}	$\dot{a}$	\ddot{a}	$\ddot{a}$
\vec{a}	$\vec{a}$	\underline{a}	$\underline{a}$

多个字符上方的修饰（长符号）：

命令	效果	命令	效果
\overrightarrow{AB}	$\overrightarrow{AB}$	\overleftarrow{AB}	$\overleftarrow{AB}$
\overline{ABC}	$\overline{ABC}$	\underline{ABC}	$\underline{ABC}$
\widehat{ABC}	$\widehat{ABC}$	\widetilde{ABC}	$\widetilde{ABC}$

多个字符下方的修饰（长符号）：

命令	效果	命令	效果
\underbrace{AB}	$\underbrace{AB}$	\underline{AB}	$\underline{AB}$
\underleftarrow{AB}	$\underleftarrow{AB}$	\underrightarrow{AB}	$\underrightarrow{AB}$

上下方自由标注与公式注释：

在长公式推导中，经常需要为某一部分公式添加文字说明。

使用 \underbrace{公式}_{文字} 和 \overset{文字}{公式} 可以完美实现：

命令	效果
\overset{!}{=}	$\overset{!}{=}$
\underset{\text{定义}}{=}	$\underset{\text{定义}}{=}$
\overset{\text{由1式}}{\longrightarrow}	$\overset{\text{由1式}}{\longrightarrow}$
\underbrace{a+b}_{\text{和}}	$\underbrace{a+b}_{\text{和}}$

实战示例：复杂逻辑条件的注释

```
\[
```

```
    \text{寿命终止} \iff
    \underbrace{\left( \bar{x}_{365}(t) < 37 \; \land \; \bar{x}_{365}(t
+30) < 37 \right)}_{\text{条件一}}
    \; \lor \;
    \underbrace{\left( x(t) \leq 0 \right)}_{\text{条件二}}
    \]
```

编译效果：

$$\text{寿命终止} \iff \underbrace{\left(\bar{x}_{365}(t) < 37 \; \land \; \bar{x}_{365}(t+30) < 37 \right)}_{\text{条件一}} \lor \underbrace{\left(x(t) \leq 0 \right)}_{\text{条件二}}$$

示例二：

```
$\underset{\text{条件一}}{\underline{a+b+c}}$
```

$$\underset{\text{条件一}}{\underline{a+b+c}}$$

向量表示的几种方式：

命令	效果	适用场景
\vec{a}	$\vec{a}$	单个字母的向量
\overrightarrow{AB}	$\overrightarrow{AB}$	两点确定的向量
\bm{a}	$\bm{a}$	加粗斜体向量（印刷体）
\mathbf{a}	$\mathbf{a}$	加粗正体向量

```
    % 向量
    $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$
    $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

    % 共轭与均值
    $\bar{z} = a - b\mathrm{i}$
    $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$

    % 导数（牛顿记号）
    $\dot{x} = v,\quad \ddot{x} = a$

    % 估计量
    $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$

    % 推导标注
    $A \overset{\text{由1式}}{\Longrightarrow} B$
```

编译效果：

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$$
$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$$
$$\bar{z}=a-b\mathrm{i},\quad \bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$
$$\dot{x}=v,\quad \ddot{x}=a$$
$$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$
$$A\overset{\text{由}1\text{式}}{\Longrightarrow}B$$

要点总结：

- `\vec{}` 只适合单个字母；多个字母用 `\overrightarrow{}`。
- `\bar{}` 是短横线，适合单字母；多字母用 `\overline{}`。
- `\hat{}` 是尖帽，`\widehat{}` 是宽帽，后者适合多字母。
- `\overset{}{}`、`\underset{}{}` 和 `\underbrace{}_{文字}` 可在任意符号或长公式上下方放置自由文字或符号，是推导和注释的利器。

6 表格

6.1 最简单的表格

LaTeX 中用 `tabular` 环境制作表格：

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \hline
        张三 & 95 & 优 \\
        李四 & 82 & 良 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	分数	等级
张三	95	优
李四	82	良

要点：

- `{ccc}`：三列，每列内容居中（`c`）(center)。也可用 `l`（左对齐）(left)、`r`（右对齐）(right)。
- `{|c|c|c|}` 中的竖线表示画竖线。
- `\hline`：画一条横线。
- `&`：分隔列。`\\`：换行。

列类型详解：

除了 `l`、`c`、`r` 之外，LaTeX 还支持固定宽度的列类型，内容超出宽度时会自动换行：

列类型	全称	效果
`l`	left	左对齐，不换行
`c`	center	居中，不换行
`r`	right	右对齐，不换行
`p{3cm}`	paragraph（段落）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**顶端对齐**
`m{3cm}`	middle（中间）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**垂直居中**
`b{3cm}`	bottom（底部）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**底端对齐**

示例：`p{4cm}` 使该列宽度固定为 4 cm，长文本自动折行：

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|p{4cm}|}
        \hline
        姓名 & 评语 \\
        \hline
        张三 & 该生本学期表现优异，数学成绩稳步提升，课堂参与积极。 \\
        李四 & 基础扎实，需加强计算练习。 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	评语
张三	该生本学期表现优异，数学成绩稳步提升，课堂参与积极。
李四	基础扎实，需加强计算练习。

说明：

- `p{}`、`m{}`、`b{}` 需要 `array` 宏包（导言区已加载）。
- 宽度参数可用任意单位：`cm`、`mm`、`em`、`\textwidth` 等。
- 若希望某列占满剩余宽度，可用 `p{\textwidth}` 减去其他列宽。
- 在论文中，`p{}` 常用于“备注”“说明”等需要长文本换行的列。

6.2 三线表（学术论文常用）

三线表只保留顶线、栏目线、底线，简洁大方。需要 `booktabs` 宏包（导言区已加载）。

- `\toprule`：顶线（粗）
- `\midrule`：栏目线（中）
- `\bottomrule`：底线（粗）

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{ccc}
        \toprule
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \midrule
        张三 & 95 & 优 \\
        李四 & 82 & 良 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	分数	等级
张三	95	优
李四	82	良

6.3 带标题的浮动表格

论文中表格通常需要编号和标题，使用 `table` 浮动环境：

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \caption{学生成绩}
    \label{tab:score}
    \begin{tabular}{ccc}
        \toprule
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \midrule
        张三 & 95 & 优 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{table}
```

表 1　学生成绩

姓名	分数	等级
张三	95	优

说明：

- `[h]`：尽量放在当前位置（here）。也可用 `[t]`（页顶，top）、`[b]`（页底，bottom）、`[p]`（浮动页，即允许单独占一页）。

- 多个参数可组合使用，如 `[htbp]`，表示“优先放此处，不行就放页面顶部，再不行就放页面底部，最后考虑浮动页”。
- `[!]`：覆盖 LaTeX 内部的部分限制（如每页浮动体数量上限），使其更积极地尝试放置。例如 `[!ht]`。
- `[H]`：强制固定在当前位置，不允许浮动（需加载 `float` 宏包）。
- `\caption{...}`：表格标题。
- `\label{...}`：标签，用于交叉引用。加载 `hyperref` 宏包后，引用处可点击跳转。需编译两次：第一次将标签信息写入 `.aux` 文件，第二次读取该文件完成编号替换。若只编译一次，`\ref` 显示为 `??`。示例：见表 `\ref{tab:score}` → 见表 1← 点这里可以跳转

6.4 漂亮的隔行变色三线表

这是我认为最适合放进论文的表格样式——在三线表基础上，用 `\rowcolor{LightBlue}` 给隔行加上浅蓝色背景，阅读时不容易串行。需要 `colortbl` 宏包和预定义颜色（导言区已包含）。

```
    \begin{table}[h]
        \centering
        \setlength{\tabcolsep}{6pt}
        \renewcommand{\arraystretch}{1.2}
        \caption{各设备数据预处理统计汇总}
        \label{tab:预处理统计}
        \begin{tabular}{lccccc}
            \toprule
            \textbf{设备} & \textbf{原始缺失} & \textbf{异常点剔除}
            & \textbf{MICE插补} & \textbf{线性插值} & \textbf{维护期保留NaN
    } \\
            \midrule
            \rowcolor{LightBlue}
            A1 & 457 & 1370 & 3643 & 8 & 197 \\
            A2 & 406 & 1508 & 3824 & 0 & 174 \\
            \rowcolor{LightBlue}
            A3 & 388 & 1532 & 3829 & 0 & 168 \\
            A4 & 445 & 1501 & 3885 & 2 & 223 \\
            \rowcolor{LightBlue}
            A5 & 458 & 1620 & 4151 & 0 & 240 \\
            A6 & 439 & 1514 & 3896 & 8 & 223 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{table}
```

编译效果如下：

表 2　各设备数据预处理统计汇总

设备	原始缺失	异常点剔除	MICE 插补	线性插值	维护期保留 NaN
A1	457	1370	3643	8	197
A2	406	1508	3824	0	174
A3	388	1532	3829	0	168
A4	445	1501	3885	2	223
A5	458	1620	4151	0	240
A6	439	1514	3896	8	223

关键命令解释：

- `\rowcolor{LightBlue}`：给当前行加背景色，必须放在该行的 `\\` 之前。
- `\setlength{\tabcolsep}{6pt}`：控制列间距。
- `\renewcommand{\arraystretch}{1.2}`：控制行高（1.2 倍）。
- `LightBlue` 已在导言区定义为 `\definecolor{LightBlue}{RGB}{229,238,255}`。

6.5　合并单元格

合并列：`\multicolumn{列数}{对齐方式}{内容}`

- 第一个参数：要合并的列数。
- 第二个参数：对齐方式，`l`（左）、`c`（中）、`r`（右），可加竖线如 `|c|c|c|`。
- 第三个参数：单元格内容。

合并行：`\multirow{行数}{宽度}{内容}`

- 第一个参数：要合并的行数。
- 第二个参数：宽度，通常写 `*` 表示自动适应内容宽度。
- 第三个参数：单元格内容。
- 需要 `multirow` 宏包（导言区已加载）。

注意事项：

- 被合并的单元格位置必须留空（即该行该列处不写任何内容，但 `&` 仍要保留以维持列数）。
- `\multicolumn` 会覆盖该列原有的竖线设置，若需竖线须在第二个参数中手动添加。

示例一：合并列（表头跨列）

```
  \begin{center}
      \begin{tabular}{ccc}
          \toprule
          \multicolumn{2}{c}{姓 名 信 息} & 成 绩 \\
          \midrule
```

```
            姓 & 名 & 分数 \\
            张 & 三 & 95 \\
            李 & 四 & 82 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
```

姓名信息		成绩
姓	名	分数
张	三	95
李	四	82

示例二：合并行

```
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ccc}
            \toprule
            班级 & 姓名 & 分数 \\
            \midrule
            \multirow{2}{*}{一班} & 张三 & 95 \\
            & 李四 & 82 \\
            \multirow{2}{*}{二班} & 王五 & 88 \\
            & 赵六 & 91 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
```

班级	姓名	分数
一班	张三	95
	李四	82
二班	王五	88
	赵六	91

示例三：同时合并行和列

```
\begin{center}
\begin{tabular}{cccc}
    \toprule
    \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{学生}} & \multicolumn{2}{c}{成绩} \\
    \multicolumn{2}{c}{}                      & 语文 & 数学 \\
    \midrule
    \multirow{2}{*}{一班} & 张三 & 90 & 95 \\
    & 李四 & 85 & 82 \\
    \multirow{2}{*}{二班} & 王五 & 88 & 91 \\
    & 赵六 & 79 & 93 \\
    \bottomrule
```

```
\end{tabular}
\end{center}
```

学生		成绩	
		语文	数学
一班	张三	90	95
	李四	85	82
二班	王五	88	91
	赵六	79	93

要点总结：

- `\multicolumn` 写在行内，替代该行的若干列。
- `\multirow` 写在合并起始行，后续被合并的行在该列处留空。
- 两者可以嵌套使用（如示例三第一行）。
- 合并行时,若内容需要垂直居中微调,可在 `\multirow` 后加方括号偏移量:`\multirow{2}{*}[0.5ex]{内容}`。

7 插图

插入外部图片需要 `graphicx` 宏包（导言区已加载）。图片文件放在项目文件夹的 `figures` 子文件夹中，然后用 `\includegraphics` 命令插入。

7.1 基本用法

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figures/图片名.png}
    \caption{图片标题}
    \label{fig:标签名}
\end{figure}
```

参数说明：

- `[h!]`：浮动体位置参数，与表格中的 `table` 环境完全相同。`!` 表示覆盖 LaTeX 内部限制，尽量放在当前位置。
- `\centering`：图片居中（推荐用命令，不要用 `\begin{center}` 环境，避免多余间距）。
- `width=0.7\textwidth`：图片宽度为页面文字区域宽度的 70%。也可写 `width=5cm`、`height=3cm` 等绝对值。
- `\caption{...}`：图片标题，自动编号。
- `\label{...}`：标签，用于交叉引用 `\ref{fig:标签名}`。

7.2 单图插入（PDF 格式，带裁剪）

PDF 矢量图放大不失真，适合论文中的流程图、示意图。若图片周围有多余白边，可用 `trim` 参数裁剪：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    % trim = 左边裁剪 下边裁剪 右边裁剪 上边裁剪（单位：cm）
    % clip 表示启用裁剪功能
    \includegraphics[
    width=1\textwidth,
    trim=0cm 0cm 0cm 0cm,
    clip
    ]{figures/26国赛流程图.pdf}
    \caption{问题求解流程图}
    \label{fig:流程图}
\end{figure}

```

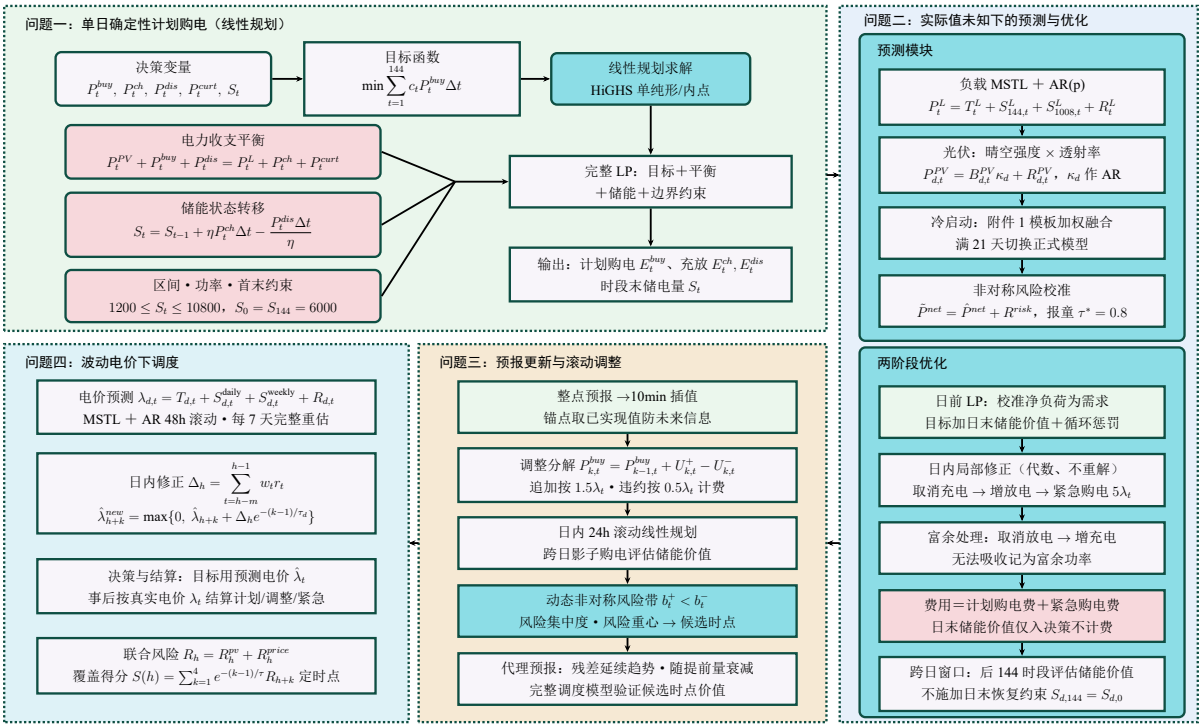


图 1　问题求解流程图

参数说明：

- `trim=左 下 右 上`：从四个方向裁剪掉多余的白边，单位为 cm。例如 `trim=1cm 0.5cm 1cm 0.5cm` 表示左边裁掉 1 cm、下边裁掉 0.5 cm、右边裁掉 1 cm、上边裁掉 0.5 cm。
- `clip`：必须与 `trim` 搭配使用，表示“启用裁剪”。若不加 `clip`，`trim` 不生效。
- `width=1\textwidth`：图片占满整个文字区域宽度。

7.3 单图插入（PNG 格式）

PNG 为位图格式，适合截图、数据可视化等。用法与 PDF 完全相同，只是文件后缀不同：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=.7\textwidth]{figures/第一问储能充放电.png}
    \caption{问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹}
    \label{fig:充放电}
\end{figure}

```

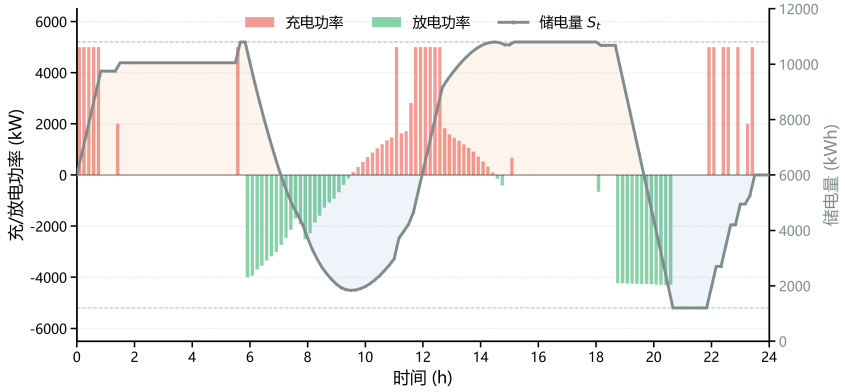


图 2　问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹

说明：

- 图片文件名中避免使用空格和特殊字符，建议用英文或拼音命名。
- 支持格式：.pdf、.png、.jpg、.eps。

7.4 双图并排（minipage 方式）

两张图片左右并排，各自拥有独立的标题和编号：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \begin{minipage}{0.6\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问3-20波动电价预测对比.png}
        \caption{3月20日波动电价预测对比}
        \label{fig:电价对比}
    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}{0.3\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问全年10分钟级电价预测一致性.png}
```

```
            \caption{电价预测一致性}
            \label{fig:电价一致性}
        \end{minipage}
    \end{figure}

```

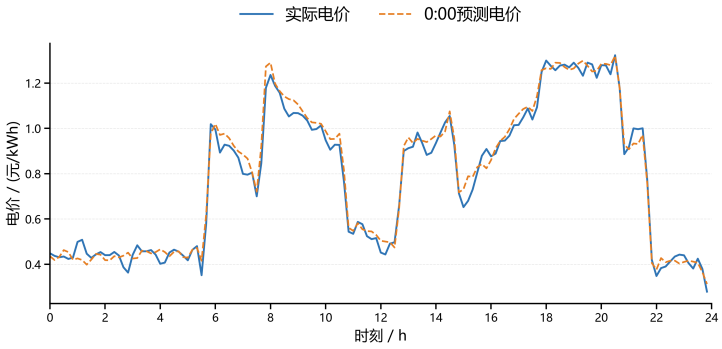


图 3　3 月 20 日波动电价预测对比

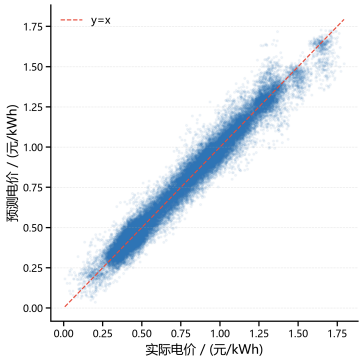


图 4　电价预测一致性

要点：

- 两个 `minipage` 的宽度之和应略小于 `1\textwidth`（如 $0.6 + 0.3 = 0.9$），留出间距。
- `\hfill`：弹性空白，将两个 `minipage` 推向两端。
- 每个 `minipage` 内部各自写 `\caption` 和 `\label`，因此两张图会分别编号为“图 1”和“图 2”。
- 图片宽度用 `\linewidth`（当前 `minipage` 的宽度），而非 `\textwidth`。

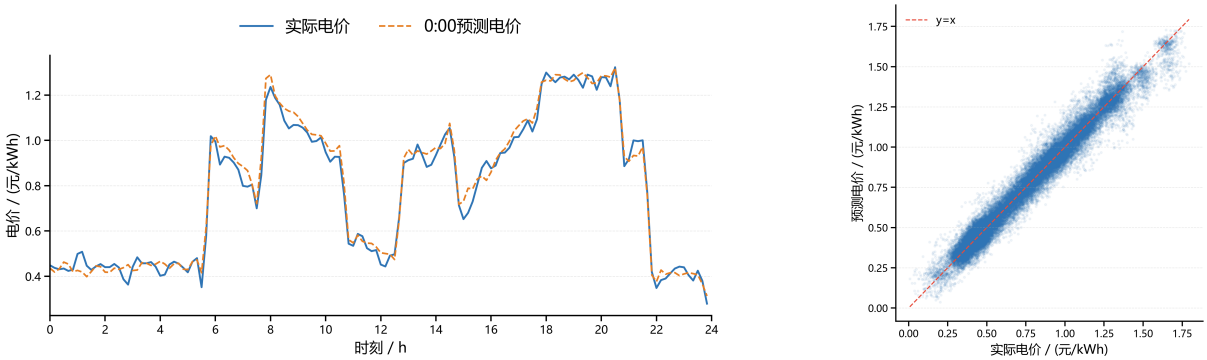
7.5　子图方式（subcaption）

若希望两张图共用一个大标题，同时各自有子编号（如图 3(a)、图 3(b)），使用 `subcaption` 宏包（导言区已加载）：

```
    \begin{figure}[h!]
        \centering
        \begin{subfigure}{0.6\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问3-20波动电价预测对比.png}
            \caption{3月20日对比}
            \label{fig:sub_left}
        \end{subfigure}
        \hfill
        \begin{subfigure}{0.3\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问全年10分钟级电价预测一致性.png}
            \caption{全年一致性}
            \label{fig:sub_right}
```

```
        \end{subfigure}
        \caption{电价预测结果}
        \label{fig:电价总}
    \end{figure}

```



(a) 3 月 20 日对比 **(b) 全年一致性**

图 5　电价预测结果

效果：大标题为“图 3：电价预测结果”，子标题分别为“(a) 3 月 20 日对比”和“(b) 全年一致性”。

7.6　图片缩放与裁剪汇总

参数	作用
`width=0.7\textwidth`	宽度为页面文字区域的 70%
`height=5cm`	高度固定为 5 cm（宽高比可能改变）
`scale=0.5`	整体缩放为原来的 50%
`angle=90`	逆时针旋转 90 度
`trim=1cm 0cm 1cm 0cm`	四边裁剪（左、下、右、上）
`clip`	启用裁剪（必须与 `trim` 搭配）
`keepaspectratio`	同时指定宽高时保持宽高比

注意：若同时指定 `width` 和 `height`，图片可能被拉伸变形。加上 `keepaspectratio` 可避免此问题：

```
    \includegraphics[width=8cm, height=5cm, keepaspectratio]{figures/图片.png}

```

8 排版控制

8.1 对齐方式

LaTeX 提供三种环境控制文字的水平对齐：

环境	效果
\begin{center} ... \end{center}	居中
\begin{flushleft} ... \end{flushleft}	左对齐
\begin{flushright} ... \end{flushright}	右对齐

```
\begin{center}
    这段文字居中显示。
\end{center}

\begin{flushleft}
    这段文字左对齐。
\end{flushleft}

\begin{flushright}
    这段文字右对齐。
\end{flushright}
```

编译效果：

这段文字居中显示。

这段文字左对齐。

这段文字右对齐。

说明：

- `center` 环境：内部内容居中，常用于图片、表格、标题。
- `flushleft` 环境：内部内容左对齐，取消默认首行缩进。
- `flushright` 环境：内部内容右对齐，常用于签名、日期靠右等场景。

注意：这三个环境会自动产生段前段后的额外垂直间距。若只想让某一行居中而不产生额外间距，可用 `\centering` 命令：

```
\begingroup
\centering
这一行居中，但不会产生额外垂直间距。
\par
\endgroup
```

在 `table`、`figure` 浮动环境中，推荐使用 `\centering` 而非 `\begin{center}`，因为浮动体本身已有间距。

8.2 垂直间距：\vspace

- `\vspace{1cm}`：插入 1 cm 的垂直空白，但如果 latex 觉得不适合插入会忽略指令。
- `\vspace*{1cm}`：强制插入，latex 不会忽略指令，即使后面紧跟分页，空白也不会消失（带星号版本）。
- 负值可以上移：`\vspace{-10pt}`。

```
上一行内容。
\vspace*{2cm}
这一行在下方 2cm 处。
```

8.3 水平间距：\hspace

- `\hspace{1cm}`：插入 1 cm 的水平空白。
- `\hspace*{-1cm}`：强制整体往左挪 1 cm 。
- `\quad`：约 1 em 的空白（常用于公式间距）。
- `\qquad`：约 2 em 的空白。

8.4 分页控制

- `\newpage`：强制分页。
- `\clearpage`：分页并输出所有未显示的浮动体。
- `\pagebreak`：建议分页（不如 `\newpage` 强制）。

9 代码展示：lstlisting

当你在教程或文档中需要展示代码（LaTeX、Python 等），使用 `lstlisting` 环境。导言区已经配置好了颜色和样式。

9.1 基本用法

在正文中展示代码，使用 `lstlisting` 环境。写法如下（注意：此处无法在代码块内再嵌套展示，故用文字说明）：

1. 输入 `\begin{lstlisting}` 开始代码块。
2. 在中间书写你的代码。
3. 输入 `\end{lstlisting}` 结束代码块。

导言区已配置好颜色和样式（行号、阴影边框、语法高亮等），直接使用即可。

9.2 行内代码

用 \verb 命令：例如 $E=mc^2$ 会显示为 $E=mc^2$（等宽字体，不做任何解析）。

注意：\verb 的分隔符可以任意选取（如 |、+、# 等），只要不与代码内容冲突即可。

9.3 在 lstlisting 中写数学公式

导言区配置了 escapeinside={/@}{@/}，因此在代码中可以用 /@ 和 @/ 包裹 LaTeX 数学命令：

```
% 代码中的注释
∴ x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}
```

10 插入网址

当需要在文档中展示网址时，直接输入可能会因为特殊字符（如 _、~、%）导致报错，或者在行尾无法自动换行。使用 \url 命令（需 hyperref 宏包，导言区已加载）可以完美解决：

```
本教程的源码及更多学习资源已开源，欢迎访问我的 GitHub 主页：
\url{https://github.com/Cultivatee}
```

编译效果：本教程的源码及更多学习资源已开源，欢迎访问我的 GitHub 主页（点击可跳转）：

https://github.com/Cultivatee

网址字体设置：默认情况下，\url 会使用等宽字体（打字机字体，类似代码）。若希望网址使用与正文相同的罗马字体（正体），显得更美观，可在导言区添加：

```
\urlstyle{rm}
```

本教程已在全局启用了 \urlstyle{rm}，因此上方的网址显示为正体。其他可选样式还有 tt（等宽，默认）、sf（无衬线）等。

11 目录与文档结构

11.1 章节层级

LaTeX 提供以下层级命令（本模板使用 article 文档类）：

命令	层级
\section{...}	一级标题
\subsection{...}	二级标题
\subsubsection{...}	三级标题
\paragraph{...}	段落标题

带星号的版本（如 \section*{...}）不编号、不进目录。

11.2 生成目录

在 \begin{document} 之后、正文之前写：

```
\tableofcontents
\newpage
```

编译**两次**即可生成目录（第一次编译生成 .toc 文件，第二次编译读取）。

11.3 交叉引用

交叉引用是 LaTeX 的核心功能之一。通过 \label 定义标签、\ref 输出编号，可以自动引用章节、表格、图片、公式等对象的编号。加载 hyperref 宏包后（导言区已加载），所有引用均可点击跳转。

基本语法：

- \label{标签名}：在需要引用的位置定义标签。
- \ref{标签名}：输出该标签对应的编号。
- \pageref{标签名}：输出该标签所在的页码。
- \eqref{标签名}：输出公式编号并自动加括号（如 (1)）。

重要提示：交叉引用需要编译**两次**才能正确显示。第一次编译将标签信息写入 .aux 文件，第二次编译读取该文件完成编号替换。若只编译一次，\ref 会显示为 ??。

11.3.1 引用章节

在 \section、\subsection 等标题命令后紧跟 \label：

```
\section{导言区详解}\label{sec:daoyan}
...
如第~\ref{sec:daoyan}~章所述...
```

实际效果：如第 13 章所述（点击可跳转）。

11.3.2 引用表格

\label 必须放在 \caption **之后**，否则引用编号可能错误：

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \caption{学生成绩}
    \label{tab:score}
    ...
\end{table}

由表~\ref{tab:score}~可知...
```

实际效果：由表 1 可知（点击可跳转），该表位于第 23 页。

11.3.3 引用图片

与表格相同，\label 放在 \caption 之后：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=.7\textwidth]{figures/第一问储能充放电.png}
    \caption{问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹}
    \label{fig:充放电}
\end{figure}

如图~\ref{fig:充放电}~所示...
```

实际效果：如图 2 所示（点击可跳转）。

引用子图时，使用子图的标签：

实际效果：如图 5a 和图 5b 所示，总图编号为图 5。

11.3.4 引用公式

在 equation 或 align 环境中添加 \label：

```
\begin{equation}
    e^{i\pi} + 1 = 0
    \label{eq:欧拉公式}
\end{equation}

由式~\eqref{eq:欧拉公式}~可得...
```

实际效果：由式 (1) 可得（点击可跳转）。

注意：

- \ref{eq:欧拉公式} 输出：1（无括号）
- \eqref{eq:欧拉公式} 输出：(1)（带括号，推荐用于公式引用）
- 在 align 环境中，每行都可以单独添加 \label，引用对应行的编号。

11.3.5 引用页码

使用 \pageref 输出对象所在页码：

```
该表格位于第~\pageref{tab:预处理统计}~页。
```

实际效果：表 2 位于第 25 页。

11.3.6 引用参考文献

使用 \cite 或自定义的 \upcite（上标引用）：

```
LaTeX 是一款强大的排版软件\cite{ref1}，真的很强大\upcite{ref1}！
```

实际效果：LaTeX 是一款强大的排版软件 [1]，真的很强大[1]！（点击可跳转至文末参考文献）。

标签命名总结：

对象类型	推荐前缀
章节	`sec:`（如 `sec:daoyan`）
表格	`tab:`（如 `tab:score`）
图片	`fig:`（如 `fig:充放电`）
公式	`eq:`（如 `eq:欧拉公式`）
定理	`thm:`（如 `thm:中值定理`）

另外注意，在“第”与 `\ref` 之间、“图”与 `\ref` 之间，应使用波浪号 `~` 连接：

```
如图~\ref{fig:充放电}~所示...
```

`~` 是不可断行空格，防止“图”和编号被分到两行。若不加 `~`，可能出现“图”在行尾、编号在下一行开头的情况。

总结：

命令	输出	适用场景	本教程示例
`\ref{...}`	编号	章节、图、表	第 13 章、表 1
`\eqref{...}`	带括号编号	公式	(1)
`\pageref{...}`	页码	指出页码	第 25 页
`\cite{...}`	文献编号	参考文献	[1]

除了上述基于 `\label` 和 `\ref` 的内部交叉引用外，LaTeX 还支持使用 `\cite` 引用外部的参考文献。关于参考文献的生成与上标引用，详见下一节。

12 参考文献及其引用

12.1 简单的参考文献环境

在论文或报告末尾，通常需要列出参考文献。对于不需要复杂数据库管理的简单文档，LaTeX 提供了 `thebibliography` 环境来手动管理参考文献。

请将以下代码放在 `\end{document}` **之前**（即正文的最末尾）：

```
% 强制列出所有文献（即使正文中未引用）
\nocite{*}
\begin{thebibliography}{9}
    \bibitem{ref1} 刘海洋. LaTeX 入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
    \bibitem{ref2} 石继楷. LaTeX零基础入门教程[EB/OL].
    \bibitem{ref3} 石继楷. LaTeX画图教程[EB/OL].
```

```
\end{thebibliography}
```

参数说明：

- `\begin{thebibliography}{9}`：花括号中的 9 表示参考文献编号的最大宽度（即预留一位数的宽度，如 [1] [9]）。若文献超过 9 篇，可改为 99。
- `\bibitem{标签}`：定义一条参考文献，标签 用于在正文中引用。
- `\nocite{*}`：强制在文末列出所有 `\bibitem`。若不加此命令，只有正文中被引用过的文献才会显示在文末。

12.2 在正文中引用参考文献

在正文中引用参考文献，使用 `\cite{标签}` 命令。

```
    LaTeX 是一款强大的排版软件\cite{ref1}。
```

编译效果：LaTeX 是一款强大的排版软件 [1]← 点这里可以跳转至文末参考文献处

上标引用（中文论文常用）：在中文学术论文中，参考文献编号通常以**上标**形式出现。本教程在导言区自定义了 `\upcite` 命令，可以直接生成上标引用：

```
    % 请在导言区添加以下自定义命令：
    \newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}

    % 正文中使用：
    LaTeX 是一款强大的排版软件\upcite{ref1}。
```

编译效果：LaTeX 是一款强大的排版软件[1]↖ 点这里可以跳转至文末参考文献处

注意：若需同时引用多篇文献，可用逗号分隔标签：`\upcite{ref2,ref3}`，编译效果为[2, 3]↖ 点这里可以跳转至文末参考文献处

13 导言区详解

现在你已经会用前面的模板写文档了，下面逐行解释导言区中每个宏包和命令的作用，方便你按需增删。

13.1 文档类与页面设置

代码	作用
`\documentclass{article}`	声明文档类型为“文章”（适合论文、报告、笔记）
`\usepackage{geometry}`	加载页面布局宏包
`\geometry{a4paper,left=2.5cm,...}`	设置 A4 纸，四边 2.5 cm 边距，页眉高度 13.6 pt

13.2 中文支持与字体

代码	作用
`\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}`	中文支持。UTF8 指定编码；plain 使章节标题不显示“第 X 章”
`\usepackage{fontspec}`	字体选择宏包（XeLaTeX / LuaLaTeX 编译时必需）
`\setmainfont{Times New Roman}`	英文正文字体设为 Times New Roman

13.3 数学与符号

代码	作用
`\usepackage{amsmath}`	数学核心宏包（`align`、`cases`、`equation` 等环境）
`\usepackage{amssymb}`	额外数学符号（$\mathbb{R}$、$\varnothing$、$\subsetneq$ 等）
`\usepackage{mathrsfs}`	手写体字母（如 $\mathscr{A}$、$\mathscr{F}$）
`\usepackage{bm}`	加粗数学符号（如 $\bm{\alpha}$、$\bm{v}$）

13.4 表格与图形

代码	作用
`\usepackage{booktabs}`	三线表命令（`\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule`）
`\usepackage{array}`	增强表格列格式（支持 `p{}`、`m{}` 等列类型）
`\usepackage{multirow}`	合并行（`\multirow` 命令）
`\usepackage{colortbl}`	表格行/单元格背景色（`\rowcolor` 命令）
`\usepackage{graphicx}`	插入外部图片（`\includegraphics` 命令）
`\usepackage{subcaption}`	子图环境（`subfigure` 环境，生成图 1(a)、图 1(b) 等编号）

13.5 列表与排版

代码	作用
`\usepackage{enumitem}`	自定义列表编号样式（如 `label=\arabic*.`、`left=0pt`）
`\usepackage{setspace}`	行距控制宏包
`\onehalfspacing`	设置全文行距为 1.5 倍
`\setlength{\parskip}{4pt}`	段落之间添加 4 pt 的垂直间距

13.6 画图

代码	作用
`\usepackage{tikz}`	TikZ 绘图引擎
`\usepackage{tikz-3dplot}`	三维绘图辅助（三维坐标系、多面体等）
`\usetikzlibrary{...}`	加载 TikZ 扩展库

已加载的 TikZ 库说明：

库名	用途
arrows.meta	自定义箭头样式（如 Stealth、Triangle）
calc	坐标计算（如 $(A)!0.5!(B)$ 求中点）
patterns	填充图案（斜线、网格等）
decorations.pathmorphing	路径变形装饰（波浪线等）
backgrounds	背景层绘制
positioning	相对定位（如 right=1cm of A）
fit	自动包围盒
shapes.geometric	几何形状节点（正多边形等）
intersections	求曲线交点
through	过定点画圆
angles	角度标注（\draw pic{angle=...}）
quotes	在图形上直接标注文字（配合 angles 使用）
plotmarks	数据点标记样式

13.7 超链接与目录

代码	作用
\usepackage{hyperref}	超链接宏包，使目录\ref\cite\url 可点击跳转
\hypersetup{...}	配置链接颜色（见下表）
\usepackage{tocloft}	自定义目录行间距
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}	目录中一级标题前间距 2 ex
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}	目录中二级标题前间距 1 ex
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}	目录中三级标题前间距 1 ex

hypersetup 各项说明：

选项	说明
colorlinks=true	链接以颜色显示（而非方框）
linkcolor=black	内部交叉引用（\ref）和目录条目为黑色
citecolor=black	参考文献引用（\cite、\upcite）为黑色
urlcolor=black	网址（\url）为黑色
filecolor=magenta	外部文件链接为品红色

说明：将 citecolor 和 urlcolor 设为黑色，可避免参考文献编号显示为默认绿色、网址显示为默认青色，使打印效果更整洁。

13.8 代码展示

代码	作用
`\usepackage{listings}`	代码高亮环境（`lstlisting`）
`\usepackage{xcolor}`	颜色定义与使用宏包

lstset 关键选项说明：

选项	说明
`language=TeX`	语法高亮针对 LaTeX 语言
`numbers=left`	行号显示在左侧
`frame=shadowbox`	代码块外框为阴影框
`breaklines=true`	超长行自动换行
`basicstyle=\ttfamily\normalsize`	代码字体为等宽、正文字号
`keywordstyle=\color{NavyBlue}`	关键字（如 `\begin`）为深蓝色
`commentstyle=\color{codegreen}`	注释为绿色
`escapeinside={/@}{@/}`	在代码中用 `/@` 和 `@/` 包裹的内容会被当作 LaTeX 公式渲染

13.9 自定义颜色

导言区定义了六种自定义颜色，用途如下：

颜色名	定义	典型用途
`LightGreen`	`\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9,0.95,0.9}`	代码区域背景
`LightBlue`	`\definecolor{LightBlue}{RGB}{229,238,255}`	表格隔行背景
`LightPink`	`\definecolor{LightPink}{RGB}{255,229,237}`	重点标注背景
`DarkRed`	`\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}`	强调文字、定理标题
`DarkGreen`	`\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}`	题目、例题标注
`SkyBlue`	`\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}`	分类标签、辅助线

13.10 标题中文化

代码	作用
`\renewcommand{\figurename}{图}`	图片标题前缀改为“图”（否则显示“Figure”）
`\renewcommand{\tablename}{表}`	表格标题前缀改为“表”（否则显示“Table”）
`\renewcommand{\refname}{参考文献}`	参考文献标题改为“参考文献”（否则显示“References”）

说明：在某些编译环境下，ctex 宏包可能未自动将这三个命令设为中文。手动重定义可确保标题始终显示中文。

13.11 图表标题格式

代码	作用
`\usepackage{caption}`	标题格式自定义宏包
`\captionsetup[table]{...}`	表格标题：居中、标签后加空格、加粗
`\captionsetup[figure]{...}`	图片标题：同上
`\captionsetup[subfigure]{...}`	子图标题：加粗

captionsetup 选项说明：

- `justification=centering`：标题文字居中。
- `labelsep=quad`：编号与标题之间用一个 `\quad` 间距分隔（如“图 1　标题”）。
- `font={bf}`：标题文字加粗。

13.12 自定义命令

代码	作用
`\newcommand{\upcite}[1]{...}`	定义上标引用命令，使参考文献编号以上标形式显示（如 [1]）
`\urlstyle{rm}`	使 `\url` 输出的网址使用罗马正体（默认为等宽字体）

13.13 宏包加载顺序说明

导言区中宏包的加载顺序有一定讲究：

1. `geometry` 最先加载，确定页面尺寸。
2. `ctex` 和 `fontspec` 紧随其后，建立中文和字体环境。
3. 数学、表格、图形等功能宏包居中。
4. `hyperref` 应尽量靠后加载（它需要知道前面所有宏包的信息来生成正确的超链接）。
5. 颜色定义、`lstset`、`captionsetup` 等配置放在最后，因为它们可能依赖前面加载的宏包。

注意：`hyperref` 之后若再加载其他修改引用行为的宏包，可能导致链接失效。因此，除 `tocloft` 等少数宏包外，`hyperref` 通常是倒数第二个加载的宏包。

13.14 编译环境与字体问题

LaTeX 文档能否正常编译，取决于你使用的**编辑器**和**编译器**。不同环境下，中文字体的处理方式有显著差异。

三种编译器对比：

编译器	特点
PDFLaTeX	速度快，但不支持 `\setmainfont`，中文需依赖 `ctex` 内置字体集
XeLaTeX	支持系统字体调用，**推荐用于中文文档**
LuaLaTeX	功能最强大，兼容 XeLaTeX 的字体特性，速度稍慢

本教程的导言区使用了 `\setmainfont{Times New Roman}`，因此**必须用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译**，PDFLaTeX 会直接报错。

13.14.1 本地编译（Windows / macOS）

本地编译时，LaTeX 可以直接调用操作系统中安装的字体。

- Windows 自带：宋体（SimSun）、黑体（SimHei）、楷体（KaiTi）、仿宋（FangSong）。
- macOS 自带：苹方（PingFang SC）、华文宋体（STSong）、华文黑体（STHeiti）。

导言区中 `\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}` 会自动检测操作系统并选择对应字体集，通常无需额外配置。

13.14.2 Overleaf 在线编译

Overleaf 的服务器运行在 Linux 系统上，**没有预装**宋体、黑体、楷体等 Windows 中文字体。这会导致以下问题：

- `\setmainfont{Times New Roman}` 可能报错（Overleaf 有 Times New Roman 的替代品，但名称可能不同）。
- 若手动指定 `\setCJKmainfont{SimSun}` 等命令，会提示“字体未找到”。

解决方案：

1. 不要手动指定中文字体，让 `ctex` 自动选择：

```
% 在 Overleaf 上，只需写这一行，不要加 \setCJKmainfont
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

```

2. 若需要指定字体集，使用 `fontset` 选项：

```
% Overleaf 推荐：使用 fandol 字体集（开源，无需安装）
\usepackage[UTF8, scheme=plain, fontset=fandol]{ctex}

```

3. 将编译器切换为 XeLaTeX：点击左上角“Menu”→“Compiler”→选择“XeLaTeX”。

fontset 选项一览：

选项	说明
`fontset=windows`	调用 Windows 系统字体（仅限本地编译）
`fontset=macnew`	调用 macOS 系统字体（仅限本地编译）
`fontset=fandol`	使用开源 Fandol 字体，**Overleaf 推荐**
`fontset=none`	不加载任何中文字体，需手动指定（高级用法）

13.14.3 常见报错与排查

- **报错：**`Font "SimSun" cannot be found`. **原因：**当前系统（或服务器）没有安装该字体。**解决：**改用 `fontset=fandol`，或删除手动指定字体的命令。
- **报错：**`\setmainfont undefined`. **原因：**使用了 PDFLaTeX 编译。**解决：**切换为 XeLaTeX。
- **报错：**`Emergency stop`. 且提示字体相关。**原因：**通常是字体名称拼写错误，或该字体未安装。**解决：**检查字体名称拼写，或改用系统默认字体。
- **中文显示为方框或乱码。原因：**未加载 `ctex` 宏包，或文件编码不是 UTF-8。**解决：**确保导言区有 `\usepackage[UTF8]{ctex}`，且文件以 UTF-8 编码保存。

13.14.4 本教程导言区在不同环境的适配

环境	建议修改
本地 Windows + XeLaTeX	导言区原样使用，无需修改
本地 macOS + XeLaTeX	导言区原样使用，无需修改
Overleaf + XeLaTeX	将 `ctex` 改为 `[UTF8, scheme=plain, fontset=fandol]`； 将 `\setmainfont{Times New Roman}` 改为 `\setmainfont{TeX Gyre Termes}`

注意：`TeX Gyre Termes` 是 Times New Roman 的开源替代品，Overleaf 预装了该字体，视觉效果与 Times New Roman 几乎一致。

14 TikZ 画图入门

14.1 引言

本章使用 `TikZ` 与 `tikz-3dplot` 宏包，从零开始讲解如何在 LaTeX 中绘制数学图形。内容包括：

- 平面图形：直线、坐标系、三角形、圆、椭圆、抛物线、双曲线以及各种标注技巧。
- 三维图形：三维坐标系、空间点、直线、平面、多面体、旋转体（线框示意）等。

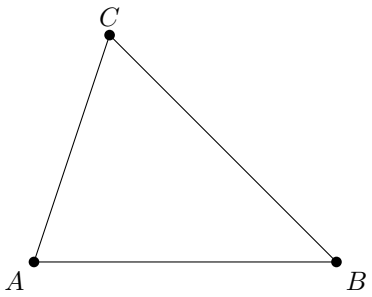
14.2 平面绘图基础

使用 \draw 绘制直线。标记点有两种方式：

- **直接标记**：\fill (0,0) circle (2pt); 画一个点，但该点没有名称，后续无法引用。
- **命名后批量标记**：先用 \coordinate 定义点，再用 \foreach 统一画点。

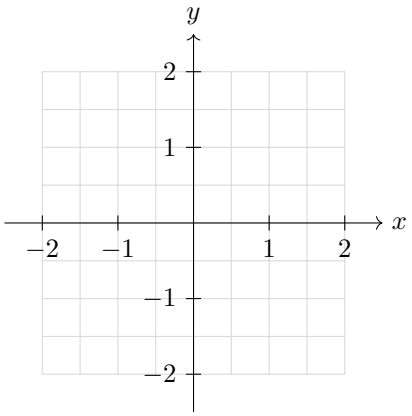
推荐做法：对于会被多次引用的点，务必命名；对于只用一次的点，可直接用 \fill。

```
\begin{tikzpicture}
    % 命名点
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (4,0);
    \coordinate (C) at (1,3);
    % 画三角形
    \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    % 批量标记所有点
    \foreach \p/\pos in {A/below left,B/below right,C/above}
    \fill (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
\end{tikzpicture}
```



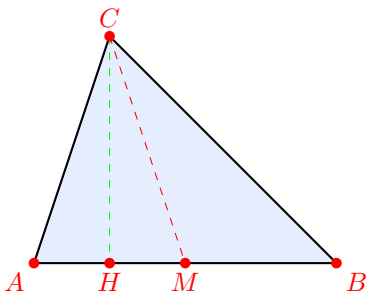
14.3 坐标系与网格

```
\begin{tikzpicture}
    \draw[step=0.5, gray!30, thin] (-2,-2) grid (2,2);
    \draw[->] (-2.5,0) -- (2.5,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[above] {$y$};
    \foreach \x in {-2,-1,1,2}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below] {$\x$};
    \foreach \y in {-2,-1,1,2}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left] {$\y$};
\end{tikzpicture}
```



14.4 三角形与辅助线

```
\begin{tikzpicture}
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (4,0);
    \coordinate (C) at (1,3);
    \fill[LightBlue] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    \coordinate (M) at ($(A)!0.5!(B)$);
    \draw[dashed, red] (C) -- (M);
    \coordinate (H) at ($(A)!(C)!(B)$);
    \draw[dashed, green] (C) -- (H);
    \foreach \p/\pos in {A/below left,B/below right,C/above,M/below,H/
below}
    \fill[red] (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
\end{tikzpicture}
```

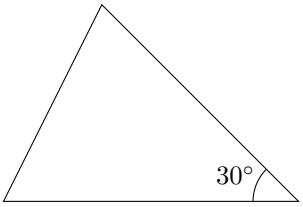


14.5 角度标注

使用 angles 和 quotes 库标注角度：

```
\begin{tikzpicture}
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (3,0);
    \coordinate (C) at (1,2);
    \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
```

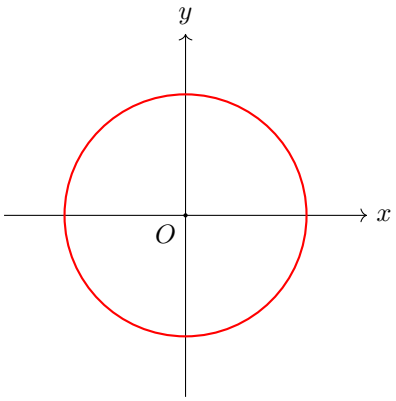
```
6         \draw pic["$30^\circ$", draw, angle eccentricity=1.5, angle radius
  =0.6cm]
7         {angle = C--B--A};
8     \end{tikzpicture}
```



14.6 圆锥曲线

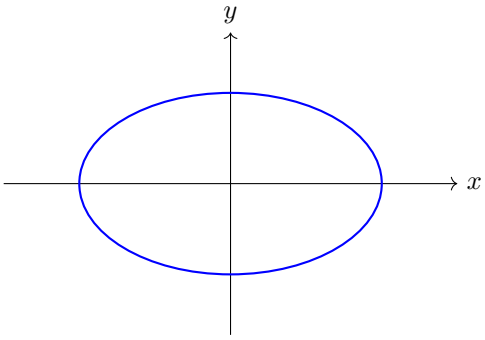
14.6.1 圆

```
1     \draw[thick, red] (0,0) circle (2);
```



14.6.2 椭圆

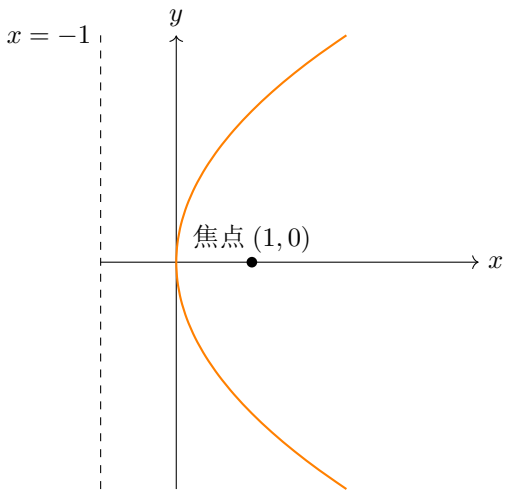
```
1     \draw[thick, blue] (0,0) ellipse (2 and 1.2);
```



14.6.3 抛物线

用参数方程绘制 $y^2 = 4x$（令 $x = t^2$, $y = 2t$）：

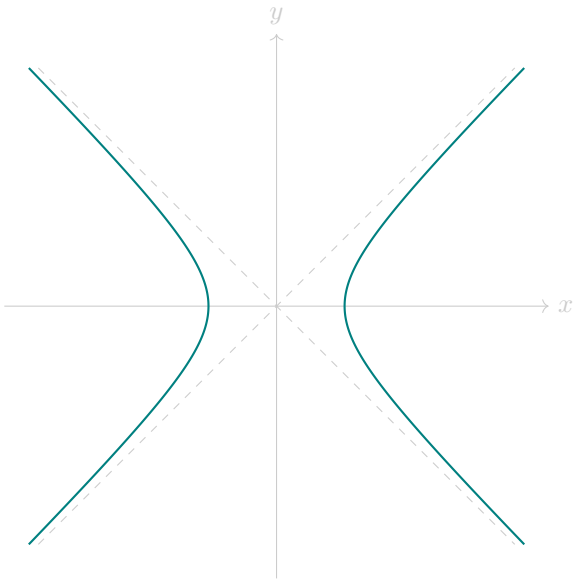
```
\begin{tikzpicture}
    \draw[->] (-1,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,-3) -- (0,3) node[above] {$y$};
    \draw[thick, orange, domain=-1.5:1.5, smooth, variable=\t]
    plot ({\t*\t}, {2*\t});
    \fill (1,0) circle (2pt) node[above] {焦点$(1,0)$};
    \draw[dashed] (-1,-3) -- (-1,3) node[left] {$x=-1$};
\end{tikzpicture}
```



14.6.4 双曲线

用 y 作自变量绘制两个分支（避免断点）：

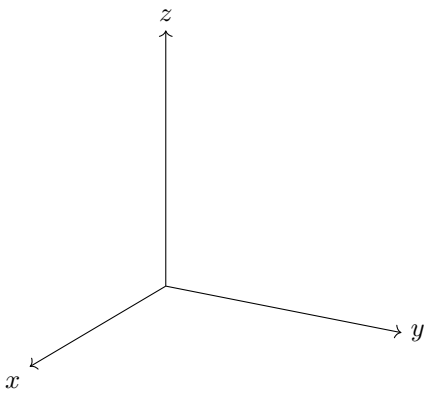
```
\begin{tikzpicture}
    \draw[->, gray!40] (-4,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
    \draw[->, gray!40] (0,-4) -- (0,4) node[above] {$y$};
    % 右支
    \draw[thick, domain=-3.5:3.5, smooth, samples=200, variable=\y]
    plot ({sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
    % 左支
    \draw[thick, domain=-3.5:3.5, smooth, samples=200, variable=\y]
    plot ({-sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
    % 渐近线
    \draw[dashed, gray!40] (-3.5,-3.5) -- (3.5,3.5);
    \draw[dashed, gray!40] (-3.5,3.5) -- (3.5,-3.5);
\end{tikzpicture}
```



14.7 三维绘图

14.7.1 三维坐标系

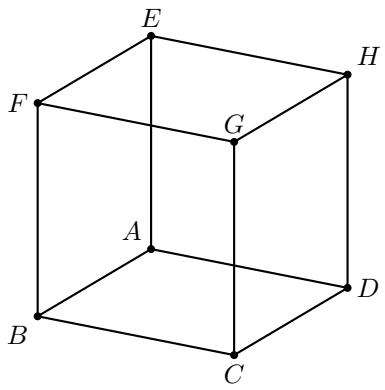
```
\tdplotsetmaincoords{70}{120}
\begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=2]
    \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
    \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
    \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
\end{tikzpicture}
```



14.7.2 正方体

```
\tdplotsetmaincoords{70}{120}
\begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=3]
    \coordinate (A) at (0,0,0);
    \coordinate (B) at (1,0,0);
    \coordinate (C) at (1,1,0);
    \coordinate (D) at (0,1,0);
```

```
        \coordinate (E) at (0,0,1);
        \coordinate (F) at (1,0,1);
        \coordinate (G) at (1,1,1);
        \coordinate (H) at (0,1,1);
        \draw[thick] (A)--(B)--(C)--(D)--cycle;
        \draw[thick] (E)--(F)--(G)--(H)--cycle;
        \draw[thick] (A)--(E) (B)--(F) (C)--(G) (D)--(H);
        \foreach \p/\pos in {A/above left,B/below left,C/below,D/right,
            E/above,F/left,G/above,H/above right}
        \fill (\p) circle (0.5pt) node[\pos] {$\p$};
    \end{tikzpicture}
```



14.8 图文并排（minipage）

使用 minipage 可以将文档分为左右两部分，一边放文字，一边放图片：

```
    \noindent
    \begin{minipage}[t]{0.6\textwidth}

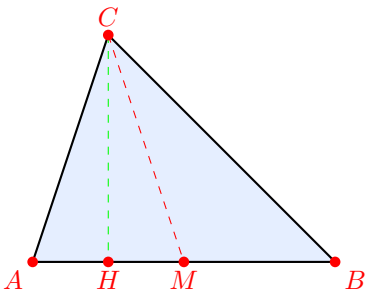
        左边写文字内容。\\
        第二行。

    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}[t]{0.35\textwidth}

        \begin{tikzpicture}[baseline=(current bounding box.north), scale=1]
            % 画图代码
        \end{tikzpicture}

    \end{minipage}
```

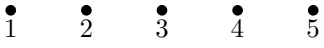
这里展示如何在左边写内容，图片展示在右边。
使用 minipage 实现。
我们先画了 $\triangle ABC$，
随后作了 AB 的垂线 CH，
找到了 AB 的中点 M。
$\therefore CH \perp AB$。



14.9 使用循环绘制多个对象

利用 `\foreach` 快速绘制多个相似对象：

```
    \begin{tikzpicture}
        \foreach \x in {1,...,5}
        \fill (\x,0) circle (2pt) node[below] {$\x$};
    \end{tikzpicture}
```



15 附录：完整模板

将以下代码保存为 `.tex` 文件，用 XeLaTeX 编译，即可得到本教程使用的完整模板：

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\geometry{
    a4paper,
    left=2.5cm,
    right=2.5cm,
    top=2.5cm,
    bottom=2.5cm,
    headheight=13.6pt
}

% 最简单、最稳定的中文方案（自动适配系统，永不报错）
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

% 设置英文默认字体为 Times New Roman
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{caption}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength{\parskip}{4pt}

\usepackage{array}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{bm}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}

\usepackage{tikz}
\usepackage{tikz-3dplot}
```

```
\usetikzlibrary{
    arrows.meta,
    calc,
    patterns,
    decorations.pathmorphing,
    backgrounds,
    positioning,
    fit,
    shapes.geometric,
    intersections,
    through,
    angles,
    quotes,
    plotmarks
}

% 目录与超链接设置
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=black,    % 内部交叉引用（如 \ref）和目录颜色
    citecolor=black,    % 参考文献引用（如 \upcite）颜色，解决绿色问题
    urlcolor=black,     % 网址（如 \url）颜色，解决蓝色/青色问题
    filecolor=magenta,
}
\usepackage{tocloft}
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}

% 定义代码颜色
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{NavyBlue}{RGB}{0,0,128}
\definecolor{PineGreen}{RGB}{1,121,111}

% 配置 listings 环境
\lstset{
    language=TeX,
    tabsize=4,
    captionpos=b,
    numbers=left,
    numbersep=1em,
    sensitive=true,
    showtabs=false,
    frame=shadowbox,
    breaklines=true,
    keepspaces=true,
    showspaces=false,
    showstringspaces=false,
    breakatwhitespace=false,
    basicstyle=\ttfamily\normalsize,
    keywordstyle=\color{NavyBlue},
    commentstyle=\color{codegreen},
    numberstyle=\color{black},
    stringstyle=\color{PineGreen!90!black},
    rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
    escapeinside={/@}{@/},
}

% 自定义颜色
\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
\definecolor{LightBlue}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{LightPink}{RGB}{255, 229, 237}
\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}
\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}
\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}
% 将图表标题和参考文献标题强制设为中文
\renewcommand{\figurename}{图}
\renewcommand{\tablename}{表}
\renewcommand{\refname}{参考文献}
\captionsetup[table]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[figure]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[subfigure]{
```

```
    font={bf}
}

\newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}
\urlstyle{rm}

\begin{document}
    你的正文写在这里。
\end{document}
```

参考文献

[1] 刘海洋. LaTeX 入门 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

[2] 石继楷. LaTeX 零基础入门教程 [EB/OL].

[3] 石继楷. LaTeX 画图教程 [EB/OL].